

Logique, raisonnement et fondements mathématiques

Cours complet de mathématiques

Classe préparatoire scientifique – Niveau MPSI exigeant

Avec ouvertures vers le niveau ENS

Objectif du polycopié. Ce document rassemble les fondements logiques nécessaires à la rédaction mathématique en classe préparatoire : propositions, connecteurs, quantificateurs, ensembles, applications, relations, méthodes de preuve, récurrences, contre-exemples, analyse-synthèse et exigences de rédaction. Il vise une maîtrise solide de niveau MPSI, avec des ouvertures vers des raisonnements plus abstraits de type ENS.

Chapitre : Logique, raisonnement et fondements mathématiques

Niveau : MPSI exigeant / PCSI / MP en rappel

Objectif : Colles, DS, concours, approfondissement ENS

Date : 10 mai 2026

Table des matières

Partie 0 – Introduction générale	2
1 Objets mathématiques et phrases formelles	2
1.1 Objets, variables, constantes, paramètres	2
1.2 Propositions dépendant d'une variable	3
1.3 Phrase mathématique correcte	3
1.4 Rôle de la virgule	4
2 Logique propositionnelle	4
2.1 Propositions et valeurs de vérité	4
2.2 Connecteurs logiques	5
2.3 Tables de vérité fondamentales	5
2.4 Lois fondamentales	5
2.5 Négation d'une implication	6
2.6 Réciproque et contraposée	6
2.7 Tautologie et contradiction	6
3 Quantificateurs	7
3.1 Quantificateur universel, existentiel, unicité	7
3.2 Variables libres et liées	7
3.3 Négation des quantificateurs	8
3.4 Ordre des quantificateurs	8
3.5 Suites bornées et convergence	9
4 Ensembles et raisonnement ensembliste	9
4.1 Notions fondamentales	9
4.2 Lois ensemblistes	10
5 Applications et définitions logiques	11
5.1 Définitions	11
5.2 Négations utiles	12
5.3 Composition	12
6 Relations binaires	13
6.1 Définition générale	13
6.2 Propriétés d'une relation	13
6.3 Classes d'équivalence et partitions	14
6.4 Exemples fondamentaux	14
7 Méthodes de preuve	15
7.1 Vue d'ensemble	15
7.2 Preuve directe	15
7.3 Double implication	15
7.4 Contraposée	16
7.5 Absurde	16
7.6 Disjonction de cas	16
7.7 Double inclusion	16
7.8 Double inégalité	16
7.9 Existence, unicité, existence et unicité	16
7.10 Contre-exemple	17
7.11 Analyse-synthèse	17
7.12 Récurrences	17
7.13 Minimalité et descente infinie	18

8 Rédaction mathématique	18
8.1 Commencer une preuve	18
8.2 Liens logiques	18
8.3 Invoquer un théorème	19
9 Ouvertures vers le niveau ENS	19
9.1 Logique du premier ordre	19
9.2 Axiomes, structures, modèles	20
10 Exercices intégrés corrigés	20
11 Problèmes longs de synthèse	22
12 Devoir bilan final	24
13 Correction du devoir bilan	26
14 Fiche de synthèse finale	27
A Annexe – Alphabet grec et notations usuelles	28

Partie 0 – Introduction générale

La logique n'est pas seulement un chapitre de début d'année : elle est la grammaire de toutes les mathématiques. En analyse, elle apparaît dans les définitions de limite et de continuité. En algèbre, elle structure les notions d'application linéaire, de noyau, d'image, d'injectivité et de dimension. En arithmétique, elle permet de rédiger les preuves par divisibilité, congruence, contraposée ou récurrence. En géométrie, elle permet de transformer une intuition de figure en une démonstration.

Définition intuition, conjecture, preuve

- Une **intuition** est une idée informelle qui guide la recherche.
- Une **conjecture** est une proposition que l'on pense vraie, mais qui n'est pas encore démontrée.
- Une **preuve** est un raisonnement rigoureux établissant la vérité d'une proposition à partir d'axiomes, de définitions et de résultats déjà démontrés.

À retenir

En classe préparatoire, une réponse juste mais mal justifiée peut perdre une grande partie de sa valeur. Un résultat mathématique n'est pas seulement une formule : c'est une proposition située dans un cadre précis, avec des hypothèses précises, une conclusion précise et une preuve.

Point ENS esprit de la logique avancée

Au niveau ENS, on attend souvent une capacité à manipuler des énoncés abstraits : comprendre la structure logique d'une définition, reconnaître l'ordre des quantificateurs, produire un contre-exemple minimal, et distinguer ce qui est formellement démontré de ce qui est simplement plausible.

1 Objets mathématiques et phrases formelles

1.1 Objets, variables, constantes, paramètres

Définition objet mathématique

Un **objet mathématique** est une entité que l'on peut manipuler dans une théorie mathématique : nombre, ensemble, fonction, suite, matrice, relation, proposition, espace vectoriel, etc.

Exemples :

$$3, \quad \sqrt{2}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{R}[X], \quad M_n(\mathbb{R}), \quad (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad f : E \rightarrow F.$$

Définition variable, constante, paramètre

Une **variable** est un symbole désignant un objet qui peut varier dans un ensemble donné.

Une **constante** désigne un objet fixé une fois pour toutes.

Un **paramètre** est un objet fixé dans un raisonnement, mais dont la valeur peut changer d'un problème à l'autre.

Exemple

Dans la proposition

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 \geq 0,$$

x est une variable liée au quantificateur $\forall$.

Dans l'énoncé

Soit $a \in \mathbb{R}$. Résoudre $ax + 1 = 0$,

a est un paramètre et x est l'inconnue.

1.2 Propositions dépendant d'une variable

Définition propriété dépendant d'une variable

Une propriété $P(x)$ dépendant d'une variable $x \in E$ est une phrase qui devient une proposition vraie ou fausse dès que l'on fixe x .

Exemple

La phrase

$$P(x) : x^2 = 1$$

n'est pas vraie ou fausse tant que x n'est pas fixé. Si $x = 1$, elle est vraie; si $x = 2$, elle est fausse.

1.3 Phrase mathématique correcte

Définition phrase mathématique correcte

Une phrase mathématique correcte doit :

- introduire toutes les variables;
- préciser les ensembles dans lesquels elles vivent;
- utiliser des symboles ayant un sens;
- permettre d'attribuer une valeur de vérité.

Exemple phrases correctes ou incorrectes

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ est une proposition correcte et vraie.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \ln(x) \leq x$ n'est pas correctement formulée, car $\ln(x)$ n'est pas défini pour $x \leq 0$.
3. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$ est correcte et vraie.
4. $f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ n'est pas une phrase complète si f, x , le domaine et le codomaine ne sont pas définis.

Piège de rédaction variable non définie

Écrire

$$\forall x, x^2 \geq 0$$

est insuffisant : pour tout x dans quel ensemble ? Dans $\mathbb{R}$, l'énoncé a un sens usuel et est vrai. Dans $\mathbb{C}$, l'ordre $\geq$ n'est pas défini de la même manière.

1.4 Rôle de la virgule

Définition sens de la virgule

Dans une phrase mathématique, la virgule peut signifier :

- « tel que » : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$;
- « on a » : $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$;
- « et » : $x \in A, x \in B$.

Remarque plusieurs variables

L'écriture

$$x, y \in E$$

est un abus de notation pour dire

$$(x, y) \in E^2.$$

Plus généralement,

$$x_1, \dots, x_n \in E$$

signifie

$$(x_1, \dots, x_n) \in E^n.$$

Exercice 1 – Syntaxe et propositions – ★

Dire si les phrases suivantes sont des propositions correctement formulées. Corriger celles qui ne le sont pas.

1. $x^2 + 1 \geq 0$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 0$.
3. $\forall x, x^2 \geq 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, \ln(x) \leq x$.
5. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$.

Correction 1

1. Pas une proposition complète : x n'est pas introduit.
2. Proposition correcte et vraie.
3. Incomplète : il manque l'ensemble de x . Correction : $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.
4. Mal formulée : $\ln(x)$ n'est pas défini pour tout $x \in \mathbb{R}$. Correction possible : $\forall x \in \mathbb{R}_+, \ln(x) \leq x$.
5. Proposition correcte et vraie.

2 Logique propositionnelle

2.1 Propositions et valeurs de vérité

Définition proposition

Une **proposition** est un énoncé auquel on peut attribuer une valeur de vérité : vrai ou faux.

Définition principe du tiers exclu

En logique classique, pour toute proposition P , la proposition P est vraie ou bien $\neg P$ est vraie.

Définition principe de non-contradiction

Une proposition et sa négation ne peuvent pas être vraies simultanément :

$$P \wedge \neg P$$

est toujours fausse.

2.2 Connecteurs logiques**Définition connecteurs**

Soient P, Q deux propositions.

$$\neg P, \quad P \wedge Q, \quad P \vee Q, \quad P \Rightarrow Q, \quad P \Longleftrightarrow Q.$$

Ces connecteurs signifient respectivement : non, et, ou, implique, équivaut à.

Remarque ou inclusif

En mathématiques, le connecteur $\vee$ est inclusif : $P \vee Q$ est vraie si P est vraie, ou si Q est vraie, ou si les deux sont vraies.

2.3 Tables de vérité fondamentales

P	$\neg P$	P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
V	F	V	V	V	V
V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V
F	V	F	F	F	F

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$P \Longleftrightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V

À retenir

L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse.

2.4 Lois fondamentales**Proposition lois de De Morgan**

Pour toutes propositions P, Q ,

$$\neg(P \wedge Q) \Longleftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q),$$

$$\neg(P \vee Q) \Longleftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

Proposition implication

Pour toutes propositions P, Q ,

$$P \Rightarrow Q \iff \neg P \vee Q.$$

Proposition équivalence et double implication

$$P \iff Q \iff (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

Proposition contraposée

$$P \Rightarrow Q \iff \neg Q \Rightarrow \neg P.$$

2.5 Négation d'une implication**Proposition**

La négation de $P \Rightarrow Q$ est

$$P \wedge \neg Q.$$

Démonstration. On utilise $P \Rightarrow Q \iff \neg P \vee Q$. Alors

$$\neg(P \Rightarrow Q) \iff \neg(\neg P \vee Q) \iff P \wedge \neg Q$$

par la loi de De Morgan. □

2.6 Réciproque et contraposée**Définition réciproque et contraposée**

Soit une implication $P \Rightarrow Q$.

- Sa **réciproque** est $Q \Rightarrow P$.
- Sa **contraposée** est $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Piège de rédaction

Une implication est toujours équivalente à sa contraposée, mais pas à sa réciproque.

2.7 Tautologie et contradiction**Définition tautologie**

Une **tautologie** est une proposition composée toujours vraie.

Définition contradiction

Une **contradiction** est une proposition composée toujours fausse.

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	$P \wedge \neg P$
V	F	V	F
F	V	V	F

Exercice 2 – Tables de vérité – **

Construire les tables de vérité de :

$$\neg(P \wedge Q), \quad \neg P \vee \neg Q, \quad P \Rightarrow Q, \quad \neg Q \Rightarrow \neg P.$$

En déduire une loi de De Morgan et l'équivalence avec la contraposée.

Correction 2

On obtient :

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Les colonnes de $\neg(P \wedge Q)$ et $\neg P \vee \neg Q$ sont égales.

De plus :

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

Les colonnes sont égales, donc $P \Rightarrow Q \iff \neg Q \Rightarrow \neg P$.

3 Quantificateurs**3.1 Quantificateur universel, existentiel, unicité****Définition $\forall$**

$$\forall x \in E, \quad P(x)$$

signifie : pour tout élément x de E , la propriété $P(x)$ est vraie.

Définition $\exists$

$$\exists x \in E, \quad P(x)$$

signifie : il existe au moins un élément $x \in E$ tel que $P(x)$ soit vraie.

Définition $\exists!$

$$\exists! x \in E, \quad P(x)$$

signifie : il existe un unique élément $x \in E$ tel que $P(x)$ soit vraie.

3.2 Variables libres et liées**Définition variable liée**

Une variable est **liée** lorsqu'elle est introduite par un quantificateur.

Définition variable libre

Une variable est **libre** lorsqu'elle n'est pas liée par un quantificateur dans l'expression considérée.

Exemple

Dans

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + a \geq 0,$$

la variable x est liée, mais a est libre. L'énoncé n'est une proposition que si a a été défini auparavant.

3.3 Négation des quantificateurs**Proposition**

$$\neg (\forall x \in E, P(x)) \iff \exists x \in E, \neg P(x).$$

$$\neg (\exists x \in E, P(x)) \iff \forall x \in E, \neg P(x).$$

Méthode nier une proposition quantifiée

Pour nier une proposition quantifiée :

1. on remplace chaque $\forall$ par $\exists$, et chaque $\exists$ par $\forall$;
2. on garde les mêmes ensembles ;
3. on nie la propriété finale.

3.4 Ordre des quantificateurs**Proposition**

Deux quantificateurs de même nature peuvent généralement être échangés :

$$\forall x \in E, \forall y \in F, P(x, y) \iff \forall y \in F, \forall x \in E, P(x, y).$$

De même avec deux quantificateurs existentiels.

En revanche, on ne peut pas échanger en général un $\forall$ et un $\exists$.

Exemple

La proposition

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$$

est vraie.

La proposition

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x$$

est fausse.

3.5 Suites bornées et convergence

Définition suite bornée

Une suite réelle (u_n) est bornée si

$$\exists M \geq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq M.$$

Proposition négation

La suite (u_n) n'est pas bornée si

$$\forall M \geq 0, \quad \exists n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| > M.$$

Définition convergence

Une suite réelle (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Proposition négation de la convergence vers ℓ

$$\exists \varepsilon > 0, \quad \forall N \in \mathbb{N}, \quad \exists n \geq N, \quad |u_n - \ell| > \varepsilon.$$

Exercice 3 – Négations avec quantificateurs – **

Nier les propositions suivantes :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0.$
2. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0.$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0.$
4. $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M.$
5. $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$

Correction 3

1. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0.$
2. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0.$
3. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \neq 0.$
4. $\forall M > 0, \exists n \in \mathbb{N}, |u_n| > M.$
5. $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| > \varepsilon.$

4 Ensembles et raisonnement ensembliste

4.1 Notions fondamentales

Définition appartenance

L'écriture $x \in E$ signifie que x est un élément de l'ensemble E .

Définition inclusion

$$A \subset B \iff \forall x, x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Définition égalité d'ensembles

$$A = B \iff A \subset B \text{ et } B \subset A.$$

Définition opérations ensemblistes

Soient $A, B \subset E$.

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

$$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

$$A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

$$\overline{A} = E \setminus A.$$

Définition ensemble des parties

L'ensemble des parties de E , noté $\mathcal{P}(E)$, est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E .

Définition produit cartésien

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}.$$

4.2 Lois ensemblistes**Proposition De Morgan**

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Proposition distributivité

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

preuve de la première distributivité. Soit $x \in E$. Alors

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C).$$

Par distributivité logique,

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C).$$

Donc

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Ainsi les deux ensembles sont égaux. □

Méthode montrer une inclusion

Pour montrer $A \subset B$:

1. soit $x \in A$;

2. on utilise les définitions ;
3. on montre $x \in B$;
4. on conclut.

Méthode montrer une égalité d'ensembles

Deux méthodes principales :

- double inclusion ;
- raisonnement par équivalences sur $x \in E$.

Exercice 4 – Égalités d'ensembles – ★★

Soient $A, B, C \subset E$. Montrer :

1. $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.
2. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
3. $A \subset B \iff \overline{B} \subset \overline{A}$.

Correction 4

1. Pour tout $x \in E$,

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \wedge x \notin B \iff x \in A \wedge x \in \overline{B} \iff x \in A \cap \overline{B}.$$

- 2.

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \notin B \cup C \\ &\iff x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \iff x \in A \setminus B \wedge x \in A \setminus C. \end{aligned}$$

3. Si $A \subset B$, alors $x \in \overline{B}$ implique $x \notin B$. Par contraposée de $x \in A \Rightarrow x \in B$, on obtient $x \notin A$, donc $x \in \overline{A}$. Réciproquement, on applique le même raisonnement à $\overline{B} \subset \overline{A}$.

5 Applications et définitions logiques

5.1 Définitions

Définition application

Une application $f : E \rightarrow F$ associe à chaque $x \in E$ un unique élément $f(x) \in F$.

Définition image directe

Si $A \subset E$,

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

Définition image réciproque

Si $B \subset F$,

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Cette notation ne suppose pas que f soit bijective.

Définition injectivité

$$f \text{ injective} \iff \forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

Équivalent :

$$\forall x, y \in E, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y).$$

Définition surjectivité

$$f \text{ surjective} \iff \forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y.$$

Définition bijectivité

$f : E \rightarrow F$ est bijective si elle est injective et surjective.

5.2 Négations utiles**Proposition**

$f : E \rightarrow F$ n'est pas injective si et seulement si

$$\exists x, y \in E, \quad x \neq y \quad \text{et} \quad f(x) = f(y).$$

Proposition

$f : E \rightarrow F$ n'est pas surjective si et seulement si

$$\exists y \in F, \quad \forall x \in E, \quad f(x) \neq y.$$

5.3 Composition**Proposition**

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

1. Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
2. Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
3. Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
4. Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.

Démonstration. 1. Supposons f, g injectives. Si $g(f(x)) = g(f(y))$, alors $f(x) = f(y)$ par injectivité de g , puis $x = y$ par injectivité de f .

2. Supposons f, g surjectives. Soit $z \in G$. Il existe $y \in F$ tel que $g(y) = z$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Donc $g(f(x)) = z$.

3. Supposons $g \circ f$ injective. Si $f(x) = f(y)$, alors $g(f(x)) = g(f(y))$, donc $x = y$. Ainsi f est injective.

4. Supposons $g \circ f$ surjective. Soit $z \in G$. Il existe $x \in E$ tel que $g(f(x)) = z$. En posant $y = f(x) \in F$, on obtient $g(y) = z$. Donc g est surjective. $\square$

Exercice 5 – Applications – ★★

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$, et $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, g(x) = x^2$.

1. Étudier l'injectivité et la surjectivité de f .

2. Étudier l'injectivité et la surjectivité de g .
3. Expliquer précisément le rôle de l'ensemble de départ et de l'ensemble d'arrivée.

Correction 5

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas injective car $f(-1) = f(1)$ alors que $-1 \neq 1$. Elle n'est pas surjective car -1 n'a pas d'antécédent réel.

$g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ est injective : si $x^2 = y^2$ avec $x, y \geq 0$, alors $x = y$. Elle est surjective : si $z \in \mathbb{R}_+$, alors $x = \sqrt{z} \in \mathbb{R}_+$ vérifie $x^2 = z$. L'ensemble de départ modifie l'injectivité; l'ensemble d'arrivée modifie la surjectivité.

6 Relations binaires

6.1 Définition générale

Définition relation binaire

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une propriété portant sur deux éléments de E . On écrit

$$x\mathcal{R}y$$

pour dire que x est en relation avec y .

6.2 Propriétés d'une relation

Définition

Une relation $\mathcal{R}$ sur E est :

- **réflexive** si $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$;
- **symétrique** si $\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$;
- **antisymétrique** si $\forall x, y \in E, (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y$;
- **transitive** si $\forall x, y, z \in E, (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$.

Définition relation d'équivalence

Une relation est une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Définition relation d'ordre

Une relation est une relation d'ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive.

Définition ordre total et ordre partiel

Un ordre est **total** si deux éléments quelconques sont comparables. Sinon, il est **partiel**.

6.3 Classes d'équivalence et partitions

Définition classe d'équivalence

Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E , la classe d'un élément $x \in E$ est

$$[x] = \{y \in E \mid y\mathcal{R}x\}.$$

Définition partition

Une partition de E est une famille de parties non vides, deux à deux disjointes, dont l'union est E .

Théorème

Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence forment une partition de E .

6.4 Exemples fondamentaux

Proposition congruence modulo n

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, la relation sur $\mathbb{Z}$ définie par

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$$

est une relation d'équivalence.

Démonstration. Réflexivité : $a - a = 0$, donc $n \mid 0$.

Symétrie : si $n \mid (a - b)$, alors $n \mid (b - a)$.

Transitivité : si $n \mid (a - b)$ et $n \mid (b - c)$, alors $n \mid (a - c)$, car

$$a - c = (a - b) + (b - c).$$

□

Proposition inclusion

La relation $\subset$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$.

Démonstration. Réflexivité : $A \subset A$.

Antisymétrie : si $A \subset B$ et $B \subset A$, alors $A = B$.

Transitivité : si $A \subset B$ et $B \subset C$, alors $A \subset C$.

□

Proposition divisibilité

La divisibilité est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^*$.

Démonstration. Réflexivité : $a \mid a$.

Antisymétrie : si $a \mid b$ et $b \mid a$, avec $a, b \in \mathbb{N}^*$, alors $b = ka$ et $a = \ell b$ avec $k, \ell \in \mathbb{N}^*$. Donc $a = k\ell a$, et comme $a > 0$, $k\ell = 1$, donc $k = \ell = 1$, donc $a = b$.

Transitivité : si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $b = ka$, $c = \ell b$, donc $c = \ell ka$, donc $a \mid c$.

□

Exercice 6 – Relations – ★★★

1. Montrer que la relation $\leq$ est un ordre total sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que l'inclusion est un ordre partiel sur $\mathcal{P}(E)$.

3. Montrer que la congruence modulo n partitionne $\mathbb{Z}$ en n classes.

Correction 6

1. La relation $\leq$ est réflexive, antisymétrique, transitive, et deux réels sont toujours comparables : c'est un ordre total.
2. L'inclusion est un ordre, mais pas total en général. Si $E = \{1, 2\}$, les parties $\{1\}$ et $\{2\}$ ne sont pas comparables.
3. Les classes sont

$$\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}.$$

Tout entier est congru à un unique reste $r \in \{0, \dots, n-1\}$ modulo n , par division euclidienne.

7 Méthodes de preuve

7.1 Vue d'ensemble

Méthode choisir une méthode

Forme de l'énoncé	Méthode naturelle
$P \Rightarrow Q$	preuve directe ou contraposée
$P \iff Q$	double implication
$\forall x \in E, P(x)$	fixer $x \in E$ quelconque
$\exists x \in E, P(x)$	construire un exemple
$\exists! x \in E, P(x)$	existence puis unicité
égalité d'ensembles	double inclusion ou équivalences
formule dépendant de n	récurrence
proposition négative	absurde ou contraposée
déterminer tous les objets	analyse-synthèse

7.2 Preuve directe

Méthode preuve directe

Pour montrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P vraie et l'on démontre Q .

Exemple

Montrer que si n est pair, alors n^2 est pair.
Si $n = 2k$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. Donc n^2 est pair.

7.3 Double implication

Méthode

Pour prouver $P \iff Q$, montrer successivement $P \Rightarrow Q$ puis $Q \Rightarrow P$.

7.4 Contraposée

Méthode

Pour montrer $P \Rightarrow Q$, il suffit de montrer $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Exemple

Pour montrer que n^2 pair implique n pair, on montre que n impair implique n^2 impair.

7.5 Absurde

Méthode

Pour montrer P , on suppose $\neg P$, puis on obtient une contradiction.

Exemple irrationalité de $\sqrt{2}$

Supposons $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, avec p, q premiers entre eux. Alors $p^2 = 2q^2$, donc p est pair. On écrit $p = 2r$, puis $q^2 = 2r^2$, donc q est pair. Contradiction.

7.6 Disjonction de cas

Méthode

On découpe le problème en cas incompatibles et exhaustifs.

Exemple

Pour montrer que $\frac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}$, distinguer le cas n pair et le cas n impair.

7.7 Double inclusion

Méthode

Pour montrer $A = B$, montrer $A \subset B$ puis $B \subset A$.

7.8 Double inégalité

Méthode

Pour montrer $x = y$, il suffit de montrer $x \leq y$ et $y \leq x$.

7.9 Existence, unicité, existence et unicité

Méthode existence

Pour montrer $\exists x \in E, P(x)$, on construit un objet x qui convient.

Méthode unicité

Pour montrer l'unicité, on suppose que x et y conviennent, puis on prouve $x = y$.

Méthode existence et unicité

Pour montrer $\exists! x \in E, P(x)$, faire deux parties : existence puis unicité.

7.10 Contre-exemple**Méthode**

Pour réfuter $\forall x \in E, P(x)$, il suffit de trouver $x_0 \in E$ tel que $P(x_0)$ soit fausse.

7.11 Analyse-synthèse**Méthode**

Analyse : on suppose qu'une solution existe et on en déduit des conditions nécessaires.

Synthèse : on vérifie quels candidats obtenus conviennent réellement.

Exemple

Déterminer $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$f(y - f(x)) = 2 - x - y.$$

En prenant $y = f(x)$, on obtient $f(x) = 2 - f(0) - x$. Donc $f(x) = a - x$. Synthèse : $f(y - f(x)) = 2a - x - y$, donc $a = 1$. Solution : $f(x) = 1 - x$.

7.12 Récurrences**Théorème récurrence simple**

Si P_{n_0} est vraie et si $\forall n \geq n_0, P_n \Rightarrow P_{n+1}$, alors P_n est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Théorème récurrence forte

Si P_{n_0} est vraie et si

$$(P_{n_0} \wedge \dots \wedge P_n) \Rightarrow P_{n+1},$$

alors P_n est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Théorème récurrence double

Si P_{n_0} et P_{n_0+1} sont vraies et si

$$(P_n \wedge P_{n+1}) \Rightarrow P_{n+2},$$

alors P_n est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Méthode rédiger une récurrence

1. Définir précisément P_n .
2. Initialiser.
3. Montrer l'hérédité.
4. Conclure par le principe de récurrence.

7.13 Minimalité et descente infinie

Méthode minimalité dans $\mathbb{N}$

Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément. On utilise cela pour raisonner par contradiction sur un contre-exemple minimal.

Méthode descente infinie

On suppose qu'un objet existe, puis on construit un objet strictement plus petit du même type, indéfiniment. Dans $\mathbb{N}$, c'est impossible.

Exercice 7 – Méthodes de preuve – ★★★

Démontrer les résultats suivants en indiquant à chaque fois la méthode utilisée :

1. Il n'existe pas de plus petit réel strictement positif.
2. Il existe une infinité de nombres premiers.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
4. Pour tout $x \geq -1$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Correction 7

1. Par l'absurde : si $a > 0$ est minimal, alors $a/2 > 0$ et $a/2 < a$, contradiction.
2. Par l'absurde : si $p_1, \dots, p_r$ sont tous les nombres premiers, alors $N = p_1 \cdots p_r + 1$ admet un diviseur premier différent de tous les p_i .
3. Par récurrence simple.
4. Par récurrence sur n , en multipliant par $1+x \geq 0$.

8 Rédaction mathématique

8.1 Commencer une preuve

Méthode formules utiles

- « Soit $x \in E$. » : introduction d'un élément quelconque.
- « Supposons que... » : introduction d'une hypothèse.
- « Montrons que... » : annonce de l'objectif.
- « Posons... » : définition d'un objet utile.
- « Réciproquement... » : second sens d'une équivalence.

8.2 Liens logiques

À retenir

- **Or** introduit une information.
- **Donc, ainsi, d'où** introduisent une conséquence.
- **Finalement** introduit la conclusion.

8.3 Invoquer un théorème

Méthode

Pour utiliser un théorème de la forme $A \Rightarrow B$, il faut :

1. vérifier que l'hypothèse A est satisfaite ;
2. citer le théorème ;
3. conclure B .

Piège de rédaction équivalences abusives

Ne jamais écrire une chaîne d'équivalences si certaines étapes ne sont que des implications. Cela peut ajouter ou perdre des solutions.

Exemple mauvaise rédaction corrigée

Mauvaise rédaction :

$$x^2 = 1 \iff x = 1.$$

Correction :

$$x^2 = 1 \iff (x - 1)(x + 1) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1.$$

Point ENS rédaction niveau ENS

Une preuve avancée doit être concise mais non elliptique : les quantificateurs doivent être corrects, les objets introduits, les dépendances explicites. Un candidat doit savoir transformer une définition en outil de preuve.

9 Ouvertures vers le niveau ENS

9.1 Logique du premier ordre

Définition prédicat

Un prédicat est une propriété dépendant d'une ou plusieurs variables. Par exemple :

$$P(x, y) : \quad x \leq y.$$

Définition formule du premier ordre

Une formule du premier ordre est construite à partir de variables, de prédicats, de connecteurs logiques et de quantificateurs portant sur des objets.

Point ENS logique classique et logique constructive

Dans la logique classique, on admet le tiers exclu $P \vee \neg P$. En logique constructive, prouver $\exists x, P(x)$ demande souvent de construire explicitement un tel x . Cette différence devient importante en logique mathématique, informatique théorique et théorie de la démonstration.

9.2 Axiomes, structures, modèles

Définition structure mathématique

Une structure mathématique est un ensemble muni de données supplémentaires : loi, ordre, distance, topologie, etc.

Exemple

$(\mathbb{R}, +, \times, \leq)$ est une structure riche : corps ordonné complet.
 $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un ensemble ordonné.
 $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est une structure arithmétique.

Point ENS prudence sur la compréhension naïve

L'ensemble

$$\{x \mid x \notin x\}$$

mène au paradoxe de Russell dans une théorie naïve des ensembles. Les mathématiques modernes évitent ces paradoxes grâce à des systèmes axiomatiques comme ZFC.

10 Exercices intégrés corrigés

Exercice 8 – Connecteurs – **

Pour chaque couple de propositions, déterminer si elles sont équivalentes :

1. $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.
2. $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$.
3. $\neg(P \vee Q)$ et $\neg P \wedge \neg Q$.
4. $P \iff Q$ et $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$.

Correction 8

1. Non en général : c'est la réciproque.
2. Oui : c'est la contraposée.
3. Oui : loi de De Morgan.
4. Oui : définition logique de l'équivalence.

Exercice 9 – Quantificateurs – ***

Dire si les propositions suivantes sont vraies :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y = x^2,$$

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y = x^2.$$

Correction 9

La première est vraie : pour chaque x , on prend $y = x^2$. La seconde est fausse : aucun réel fixe ne peut être égal à x^2 pour tout x .

Exercice 10 – Applications – ★★★

Soit $f : E \rightarrow F$. Montrer que f est injective si et seulement si pour toutes parties $A, B \subset E$,

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Correction 10

On a toujours $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Supposons f injective. Soit $y \in f(A) \cap f(B)$. Alors il existe $a \in A$ et $b \in B$ tels que $y = f(a) = f(b)$. Par injectivité, $a = b$, donc $a \in A \cap B$, et $y \in f(A \cap B)$.

Réciproquement, supposons l'égalité vraie pour toutes parties. Si $f(x) = f(y)$, prenons $A = \{x\}$ et $B = \{y\}$. Alors $f(A) \cap f(B) \neq \emptyset$, donc $f(A \cap B) \neq \emptyset$, donc $A \cap B \neq \emptyset$, donc $x = y$.

Exercice 11 – Relations – ★★★

Sur $\mathbb{Z}$, on définit $a\mathcal{R}b$ si $a - b$ est pair.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Déterminer ses classes d'équivalence.
3. Montrer que ces classes forment une partition de $\mathbb{Z}$.

Correction 11

Réflexivité : $a - a = 0$ est pair.

Symétrie : si $a - b$ est pair, alors $b - a = -(a - b)$ est pair.

Transitivité : si $a - b$ et $b - c$ sont pairs, alors $a - c = (a - b) + (b - c)$ est pair.

Les deux classes sont les entiers pairs et les entiers impairs. Elles sont non vides, disjointes, et leur union est $\mathbb{Z}$.

Exercice 12 – Méthodes de preuve – ★★★

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + 2f(-x) = x.$$

Correction 12

Analyse : en remplaçant x par $-x$, on obtient

$$f(-x) + 2f(x) = -x.$$

On résout :

$$\begin{cases} f(x) + 2f(-x) = x, \\ 2f(x) + f(-x) = -x. \end{cases}$$

On obtient $f(x) = -x$.

Synthèse : si $f(x) = -x$, alors $f(x) + 2f(-x) = -x + 2x = x$. Donc l'unique solution est $f : x \mapsto -x$.

11 Problèmes longs de synthèse

Exercice Problème 1 – Logique propositionnelle – ★★★

Soient P, Q, R trois propositions.

1. Démontrer par table de vérité :

$$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \iff (P \wedge Q) \Rightarrow R.$$

2. Interpréter cette équivalence comme une règle de preuve.

3. Montrer que

$$P \Rightarrow (Q \wedge R) \iff (P \Rightarrow Q) \wedge (P \Rightarrow R).$$

4. La proposition

$$(P \Rightarrow Q) \vee (Q \Rightarrow P)$$

est-elle toujours vraie ?

Correction Problème 1

1. Les deux propositions sont fausses exactement lorsque P, Q sont vraies et R est fausse ; elles sont vraies dans tous les autres cas. Donc elles sont équivalentes.
2. Cela signifie que prouver « si P , alors si Q , alors R » revient à supposer P et Q , puis prouver R .
3. $P \Rightarrow (Q \wedge R)$ signifie : si P , alors Q et R . Cela équivaut à : si P , alors Q , et si P , alors R .
4. Oui. Si P est vraie et Q fausse, alors $Q \Rightarrow P$ est vraie. Dans les autres cas, au moins l'une des deux implications est vraie.

Exercice Problème 2 – Suites et quantificateurs – ★★★

Soit (u_n) une suite réelle.

1. Donner la définition formelle de : (u_n) est bornée.
2. Donner sa négation.
3. Donner la définition formelle de : $u_n \rightarrow \ell$.
4. Donner sa négation.
5. Montrer que $u_n = (-1)^n$ est bornée mais ne converge pas vers 0.
6. Montrer que $v_n = n$ n'est pas bornée.

Correction Problème 2

Bornée :

$$\exists M \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M.$$

Négation :

$$\forall M \geq 0, \exists n \in \mathbb{N}, |u_n| > M.$$

Convergence vers ℓ :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Négation :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| > \varepsilon.$$

Pour $(-1)^n$, $M = 1$ montre la bornitude. Pour la non-convergence vers 0, prendre $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Pour tout N , $n = N$ convient car $|(-1)^n| = 1 > \frac{1}{2}$.

Pour $v_n = n$, soit $M \geq 0$. Prendre $n = \lfloor M \rfloor + 1$. Alors $n > M$.

Exercice Problème 3 – Ensembles et applications – ★★★★★

Soit $f : E \rightarrow F$. Pour $A, B \subset E$ et $C, D \subset F$, montrer :

1. $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$.
2. $C \subset D \Rightarrow f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$.
3. $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.
4. $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.
5. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
6. Montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$, puis donner une condition suffisante pour l'égalité.

Correction Problème 3

Les preuves se font par appartenance.

1. Si $y \in f(A)$, il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$. Comme $A \subset B$, $x \in B$, donc $y \in f(B)$.
2. Si $x \in f^{-1}(C)$, alors $f(x) \in C \subset D$, donc $x \in f^{-1}(D)$.
- 3.

$$x \in f^{-1}(C \cap D) \iff f(x) \in C \cap D \iff f(x) \in C \wedge f(x) \in D \iff x \in f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D).$$

4. Même preuve avec $\vee$.
5. Si $y \in f(A \cup B)$, alors $y = f(x)$ avec $x \in A$ ou $x \in B$, donc $y \in f(A) \cup f(B)$. Réciproquement immédiat.
6. Si $y \in f(A \cap B)$, alors $y = f(x)$ avec $x \in A \cap B$, donc $y \in f(A) \cap f(B)$. L'égalité est vraie si f est injective.

Exercice Problème 4 – Relations d'équivalence – ★★★

Pour $n \geq 2$, on définit sur $\mathbb{Z}$:

$$a \sim b \iff n \mid (a - b).$$

1. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
2. Décrire les classes d'équivalence.
3. Montrer qu'elles forment une partition de $\mathbb{Z}$.
4. Déterminer les classes modulo 5.

Correction Problème 4

Réflexivité : $n \mid a - a = 0$. Symétrie : si $n \mid (a - b)$, alors $n \mid (b - a)$. Transitivité : si $n \mid (a - b)$ et $n \mid (b - c)$, alors $n \mid (a - c)$.

Les classes sont :

$$\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}.$$

Chaque entier admet un unique reste modulo n , donc les classes sont disjointes et recouvrent $\mathbb{Z}$.

Modulo 5, les classes sont $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$.

Exercice Problème 5 – Méthodes de preuve – ★★★★★

Traiter les questions suivantes.

1. Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
2. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.

3. Montrer que toute suite strictement décroissante d'entiers naturels est finie.
4. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(y - f(x)) = 2 - x - y$.

Correction Problème 5

1. Voir la preuve par l'absurde donnée plus haut.
2. Supposer un nombre fini de nombres premiers $p_1, \dots, p_r$, considérer $N = p_1 \cdots p_r + 1$. Aucun p_i ne divise N , contradiction avec l'existence d'un diviseur premier.
3. Si une suite strictement décroissante infinie (u_n) d'entiers naturels existait, l'ensemble $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ aurait un plus petit élément u_{n_0} . Mais $u_{n_0+1} < u_{n_0}$, contradiction.
4. Analyse-synthèse. En prenant $y = f(x)$, on obtient $f(x) = 2 - f(0) - x$. Donc $f(x) = a - x$. Synthèse : $f(y - f(x)) = 2a - x - y$, donc $a = 1$. Solution unique : $f(x) = 1 - x$.

12 Devoir bilan final

Devoir bilan – Logique, raisonnement et fondements

Niveau MPSI exigeant – Durée : 3h – Total : 50 points

Exercice Exercice 1 – Logique propositionnelle – 10 points

Soient P, Q, R trois propositions.

1. Dresser la table de vérité de $P \Rightarrow Q$. 2 pts
2. Montrer par table que $P \Rightarrow Q \iff \neg Q \Rightarrow \neg P$. 3 pts
3. Montrer que $\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q$. 2 pts
4. Montrer que $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \iff (P \wedge Q) \Rightarrow R$. 3 pts

Exercice Exercice 2 – Quantificateurs – 10 points

1. Nier :
$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x.$$
 2 pts
2. Nier :
$$\exists M \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M.$$
 2 pts
3. Nier la définition de $u_n \rightarrow \ell$. 3 pts
4. Dire si $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x$ est vraie. Justifier. 3 pts

Exercice Exercice 3 – Ensembles et applications – 10 points

Soit $f : E \rightarrow F$, $A, B \subset E$, $C, D \subset F$.

1. Montrer $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. 3 pts
2. Montrer $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$. 3 pts
3. Montrer que si f est injective, alors $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$. 4 pts

Exercice Exercice 4 – Relations – 10 points

Sur $\mathbb{Z}$, on définit $a \sim b$ si $a - b$ est divisible par 4.

1. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence. 4 pts
2. Déterminer les classes d'équivalence. 3 pts
3. Montrer qu'elles forment une partition de $\mathbb{Z}$. 3 pts

Exercice Exercice 5 – Méthodes de preuve – 10 points

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$3^{2n} - 1$$

est divisible par 8. 4 pts

2. Montrer qu'il n'existe pas de plus petit réel strictement positif. 3 pts
3. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$f(x) + 2f(-x) = x.$$

3 pts

13 Correction du devoir bilan

Correction Exercice 1

1.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

2. En ajoutant la colonne $\neg Q \Rightarrow \neg P$, on obtient exactement la même colonne que $P \Rightarrow Q$. Donc les deux propositions sont équivalentes.

3.

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Les colonnes de $\neg(P \wedge Q)$ et $\neg P \vee \neg Q$ sont identiques.

4. Les deux propositions $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$ et $(P \wedge Q) \Rightarrow R$ sont fausses uniquement lorsque P, Q sont vraies et R fausse. Elles sont donc équivalentes.

Correction Exercice 2

1.

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y \leq x.$$

2.

$$\forall M \geq 0, \exists n \in \mathbb{N}, |u_n| > M.$$

3. La négation de

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

est

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| > \varepsilon.$$

4. La proposition est fausse. Si un tel y existait, en prenant $x = y + 1$, on aurait $y > y + 1$, impossible.

Correction Exercice 3

1. Si $z \in f(A \cup B)$, alors $z = f(x)$ avec $x \in A \cup B$. Donc $x \in A$ ou $x \in B$, donc $z \in f(A) \cup f(B)$. Réciproquement, si $z \in f(A) \cup f(B)$, alors $z = f(x)$ avec $x \in A$ ou $x \in B$, donc $x \in A \cup B$, et $z \in f(A \cup B)$.

2.

$$x \in f^{-1}(C \cap D) \iff f(x) \in C \cap D \iff f(x) \in C \wedge f(x) \in D \iff x \in f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D).$$

3. L'inclusion $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ est toujours vraie. Réciproquement, soit $y \in f(A) \cap f(B)$. Alors $y = f(a) = f(b)$ avec $a \in A, b \in B$. Si f est injective, $a = b$, donc $a \in A \cap B$, et $y \in f(A \cap B)$.

Correction Exercice 4

Réflexivité : $a - a = 0$ est divisible par 4.

Symétrie : si $a - b$ est divisible par 4, alors $b - a = -(a - b)$ aussi.

Transitivité : si $a - b$ et $b - c$ sont divisibles par 4, alors $a - c = (a - b) + (b - c)$ aussi.

Les classes sont :

$$\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}.$$

Tout entier est congru à exactement l'un des entiers 0, 1, 2, 3 modulo 4. Ces classes sont disjointes et leur union est $\mathbb{Z}$.

Correction Exercice 5

1. Récurrence. Pour $n = 0$, $3^0 - 1 = 0$, divisible par 8. Supposons $3^{2n} - 1$ divisible par 8. Alors

$$3^{2(n+1)} - 1 = 9 \cdot 3^{2n} - 1 = 9(3^{2n} - 1) + 8.$$

Les deux termes sont divisibles par 8, donc la somme l'est.

2. Supposons qu'il existe un plus petit réel strictement positif a . Alors $a/2 > 0$ et $a/2 < a$, contradiction.

3. On remplace x par $-x$:

$$f(-x) + 2f(x) = -x.$$

Avec

$$f(x) + 2f(-x) = x,$$

on résout le système :

$$\begin{cases} f(x) + 2f(-x) = x, \\ 2f(x) + f(-x) = -x. \end{cases}$$

On obtient $f(x) = -x$. Vérification :

$$f(x) + 2f(-x) = -x + 2x = x.$$

14 Fiche de synthèse finale

Synthèse générale

Connecteurs logiques.

$$\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q, \quad \neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q.$$

$$P \Rightarrow Q \iff \neg P \vee Q, \quad P \Rightarrow Q \iff \neg Q \Rightarrow \neg P.$$

$$P \iff Q \iff (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

Quantificateurs.

$$\neg(\forall x \in E, P(x)) \iff \exists x \in E, \neg P(x).$$

$$\neg(\exists x \in E, P(x)) \iff \forall x \in E, \neg P(x).$$

Ensembles.

$$A \subset B \iff \forall x, x \in A \Rightarrow x \in B.$$

$$A = B \iff A \subset B \text{ et } B \subset A.$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Applications.

$$f \text{ injective} \iff \forall x, y, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

$$f \text{ surjective} \iff \forall y, \exists x, f(x) = y.$$

Relations.

- Équivalence : réflexive, symétrique, transitive.
- Ordre : réflexive, antisymétrique, transitive.

Méthodes de preuve.

- Implication : supposer l'hypothèse, démontrer la conclusion.
- Équivalence : double implication.
- Égalité d'ensembles : double inclusion.
- Existence : construire.
- Unicité : prendre deux solutions et montrer qu'elles sont égales.
- Contre-exemple : réfuter un universel.
- Contraposée : montrer $\neg Q \Rightarrow \neg P$.
- Absurde : supposer le contraire et obtenir une contradiction.
- Récurrence : initialisation, hérédité, conclusion.
- Analyse-synthèse : trouver les candidats, puis vérifier.

A Annexe – Alphabet grec et notations usuelles

Nom	Minuscule	Commande	Majuscule	Usage fréquent
alpha	α	<code>\alpha</code>	A	angle, paramètre
bêta	β	<code>\beta</code>	B	angle, paramètre
gamma	γ	<code>\gamma</code>	Γ	constante, fonction, loi
delta	δ	<code>\delta</code>	Δ	variation, discriminant
epsilon	ϵ, ε	<code>\epsilon, \varepsilon</code>	E	petit réel positif en analyse
zêta	ζ	<code>\zeta</code>	Z	fonction spéciale
êta	η	<code>\eta</code>	H	paramètre
thêta	θ, ϑ	<code>\theta, \vartheta</code>	Θ	angle
iota	ι	<code>\iota</code>	I	injection canonique
kappa	κ	<code>\kappa</code>	K	constante
lambda	λ	<code>\lambda</code>	Λ	valeur propre, scalaire
mu	μ	<code>\mu</code>	M	mesure, coefficient
nu	ν	<code>\nu</code>	N	indice, mesure
xi	ξ	<code>\xi</code>	Ξ	variable auxiliaire
omicron	o	lettre latine	O	rarement utilisé
pi	π, ϖ	<code>\pi, \varpi</code>	Π	constante, produit
rhô	ρ, ϱ	<code>\rho, \varrho</code>	P	rayon, densité
sigma	σ, ς	<code>\sigma, \varsigma</code>	Σ	somme, permutation
tau	τ	<code>\tau</code>	T	temps, paramètre
upsilon	υ	<code>\upsilon</code>	Υ	rare
phi	ϕ, φ	<code>\phi, \varphi</code>	Φ	fonction, angle, forme
chi	χ	<code>\chi</code>	X	indicateur, caractère
psi	ψ	<code>\psi</code>	Ψ	fonction auxiliaire
oméga	ω	<code>\omega</code>	Ω	pulsation, univers

Erreur classique confusions fréquentes

- Ne pas confondre ν et v .
- Ne pas confondre ρ et p .
- Ne pas confondre ϕ et φ .
- Ne pas confondre ϵ et ε .
- Ne pas confondre Σ et E .
- Ne pas confondre Π et π .